

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 18**



DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    sisi1 int
    sisi2 int
    nilai int
    balak bool
}

type Dominoes struct {
    kartu [28]Domino
    jumlah int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var d Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            d.kartu[idx].sisi1 = i
            d.kartu[idx].sisi2 = j
            d.kartu[idx].nilai = i + j

            if i == j {
                d.kartu[idx].balak = true
            } else {
                d.kartu[idx].balak = false
            }

            idx++
        }
    }
}
```

```

    d.jumlah = 28
    return d
}

func kocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := d.jumlah - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)

        temp := d.kartu[i]
        d.kartu[i] = d.kartu[j]
        d.kartu[j] = temp
    }
}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
    if d.jumlah == 0 {
        return Domino{}
    }

    d.jumlah--
    return d.kartu[d.jumlah]
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return d.sisi1
    }
    return d.sisi2
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.nilai
}

func main() {
    dominoes := buatDominoes()

    fmt.Println("Jumlah kartu awal:", dominoes.jumlah)

    kocokKartu(&dominoes)

    kartu := ambilKartu(&dominoes)

    fmt.Println("Kartu yang diambil:")
    fmt.Println(kartu.sisi1, "|", kartu.sisi2)
    fmt.Println("Nilai:", nilaiKartu(kartu))
    fmt.Println("Balak:", kartu.balak)
}

```

```

        fmt.Println("Suit 1:", gambarKartu(kartu, 1))
        fmt.Println("Suit 2:", gambarKartu(kartu, 2))

        fmt.Println("Sisa kartu:", dominoes.jumlah)
    }

```

```

modul baru > 1.go > ...
21 func buatDominoes() Dominoes {
26     for j := i; j <= 6; j++ {
27         d.kartu[idx].sisi1 = i
28         d.kartu[idx].sisi2 = j
29         d.kartu[idx].nilai = i + j
30
31         if i == j {
32             d.kartu[idx].balak = true
33         } else {
34             d.kartu[idx].balak = false
35         }
36
37         idx++
38     }
39 }
40
41 d.jumlah = 28
42 return d
43 }
44
45 func kocokKartu(d *Dominoes) {
46     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
47
48     for i := d.jumlah - 1; i > 0; i-- {

```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul baru\1.go"
Jumlah kartu awal: 28
Kartu yang diambil:
2 | 6
Nilai: 8
Balak: false
Suit 1: 2
Suit 2: 6
Sisa kartu: 27
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

```

2.

a). code

```

func galiKartu(d *Dominoes, target Domino) {
    for d.jumlah > 0 {
        k := ambilKartu(d)

        if k.sisi1 == target.sisi1 ||
           k.sisi2 == target.sisi1 ||
           k.sisi1 == target.sisi2 ||
           k.sisi2 == target.sisi2 {

            fmt.Println("Kartu ditemukan:")
            fmt.Println(k.sisi1, "|", k.sisi2)
            return
        }
    }
}

```

```

    }
}

fmt.Println("Tidak ditemukan kartu yang cocok")
}

```

b). code

```

func sepasangKartu(a Domino, b Domino) bool {
    return a.nilai+b.nilai == 12
}

```

Program Utama Domino

code

```

package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    sisi1 int
    sisi2 int
    nilai int
    balak bool
}

type Dominoes struct {
    kartu [28]Domino
    jumlah int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var d Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            d.kartu[idx].sisi1 = i
            d.kartu[idx].sisi2 = j
            d.kartu[idx].nilai = i + j
            d.kartu[idx].balak = (i == j)
            idx++
        }
    }

    d.jumlah = 28
    return d
}

```

```

func kocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := d.jumlah - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)

        temp := d.kartu[i]
        d.kartu[i] = d.kartu[j]
        d.kartu[j] = temp
    }
}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
    if d.jumlah == 0 {
        return Domino{}
    }

    d.jumlah--
    return d.kartu[d.jumlah]
}

func gambarKartu(k Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return k.sisi1
    }
    return k.sisi2
}

func nilaiKartu(k Domino) int {
    return k.nilai
}

func galiKartu(d *Dominoes, target Domino) {
    for d.jumlah > 0 {
        k := ambilKartu(d)

        if k.sisi1 == target.sisi1 ||
           k.sisi2 == target.sisi1 ||
           k.sisi1 == target.sisi2 ||
           k.sisi2 == target.sisi2 {

            fmt.Println("\nKartu yang cocok ditemukan:")
            fmt.Println(k.sisi1, "|", k.sisi2)
            fmt.Println("Nilai :", k.nilai)
            return
        }
    }

    fmt.Println("Tidak ditemukan kartu yang cocok")
}

```

```

}
func sepasangKartu(a Domino, b Domino) bool {
    return a.nilai+b.nilai == 12
}

func main() {
    dominoes := buatDominoes()

    fmt.Println("Jumlah kartu awal:", dominoes.jumlah)

    kocokKartu(&dominoes)

    k1 := ambilKartu(&dominoes)
    k2 := ambilKartu(&dominoes)

    fmt.Println("\nKartu 1 :", k1.sisi1, "|", k1.sisi2)
    fmt.Println("Nilai  :", nilaiKartu(k1))
    fmt.Println("Balak  :", k1.balak)

    fmt.Println("\nKartu 2 :", k2.sisi1, "|", k2.sisi2)
    fmt.Println("Nilai  :", nilaiKartu(k2))
    fmt.Println("Balak  :", k2.balak)

    if sepasangKartu(k1, k2) {
        fmt.Println("\nTotal nilai kedua kartu = 12")
    } else {
        fmt.Println("\nTotal nilai kedua kartu bukan 12")
    }

    fmt.Println("\nMencari kartu yang memiliki suit sama dengan Kartu 1...")
    galiKartu(&dominoes, k1)

    fmt.Println("\nSisa kartu:", dominoes.jumlah)
}

```

```
modul baru > -go 2.go > ...
9  type Domino struct {
13      balak bool
14  }
15
16  type Dominoes struct {
17      kartu [28]Domino
18      jumlah int
19  }
20
21  func buatDominoes() Dominoes {
22      var d Dominoes
23      idx := 0
24  }

PROBLEMS 18 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul baru\2.go"
Jumlah kartu awal: 28

Kartu 1 : 1 | 6
Nilai : 7
Balak : false

Kartu 2 : 4 | 4
Nilai : 8
Balak : true

Total nilai kedua kartu bukan 12

Mencari kartu yang memiliki suit sama dengan Kartu 1...

Kartu yang cocok ditemukan:
0 | 6
Nilai : 6

Sisa kartu: 25
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>
```

4. code

```
package main

import "fmt"

var pita string
var idx int

func start() {
    idx = 0
}

func maju() {
    idx++
}

func eop() bool {
    return pita[idx] == '!'
}

func cc() byte {
    return pita[idx]
}

func main() {
    var jumlahKarakter int
```



```
var jumlahA int
var jumlahLE int

fmt.Print("Masukkan karakter (akhiri dengan .): ")
fmt.Scan(&pita)

start()

var prev byte

for !eop() {
    kar := cc()

    fmt.Print(string(kar))

    jumlahKarakter++

    if kar == 'A' {
        jumlahA++
    }

    if prev == 'L' && kar == 'E' {
        jumlahLE++
    }

    prev = kar
    maju()
}

fmt.Println()
fmt.Println("Jumlah karakter :", jumlahKarakter)
fmt.Println("Jumlah huruf A :", jumlahA)

if jumlahKarakter > 0 {
    fmt.Printf("Frekuensi A : %.2f\n",
        float64(jumlahA)/float64(jumlahKarakter))
}

fmt.Println("Jumlah kata LE :", jumlahLE)
}
```

```
4.go > ...
23
24 func main() {
25     var jumlahKarakter int
26     var jumlahA int
27     var jumlahLE int
28
29     fmt.Print("Masukkan karakter (akhiri dengan .): ")
30     fmt.Scan(&pita)
31
32     start()
33
34     var prev byte
35
36     for leap() {
37         kar := cc()
38
39         fmt.Print(string(kar))
40     }
41 }
42
```

PROBLEMS 20 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\4.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan .): ALEBALALEA.
ALEBALALEA
Jumlah karakter : 10
Jumlah huruf A : 4
Frekuensi A : 0.40
Jumlah kata LE : 2
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\4.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan .): ALALALEA.
ALALALEA
Jumlah karakter : 8
Jumlah huruf A : 4
Frekuensi A : 0.50
Jumlah kata LE : 1
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 
```

Deskripsi :

Program pertama mengimplementasikan mesin abstrak domino yang memiliki operasi dasar berupa mengocok kartu, mengambil kartu, melihat gambar kartu, menghitung nilai kartu, mencari kartu yang memiliki suit sama, dan memeriksa apakah dua kartu memiliki total nilai 12. Program kedua mengimplementasikan mesin abstrak karakter yang dapat membaca karakter satu per satu hingga tanda titik (.), menghitung jumlah karakter, jumlah huruf A, frekuensi kemunculan huruf A, serta jumlah pasangan huruf "LE" yang muncul pada input.